Componente básico – Múltiples programas

1. IDENTIFICACIÓN

Asignatura					Matemáticas Básicas				
Área					Ciencias Básicas				
Código		XRMB03			**Pensum**				
Correquisitos					**Prerrequisitos**				
Créditos	3	**TPS**	3	**TIS**	5	**TPT**	48	**TIT**	80

2. JUSTIFICACIÓN

En una sociedad donde es urgente potenciar las habilidades cognitivas y de cara a comenzar el proceso formativo de los estudiantes en los diferentes programas académicos y su objeto tecnológico; se precisa de herramientas y lenguajes formales como la Matemática, para incentivar con ingenio y creatividad, la apropiación de conocimientos elaborados y complejos, que constituyen la formación profesional en el ITM.

Es la Matemática el repositorio de intrincadas abstracciones de la mente humana, que permite modificar la realidad en contexto, en la medida que se reflexiona sobre ella. Es por ello que fortalezas tangibles de rigor y formalismo matemático forjan en las mentes de los estudiantes la estructura formal para abordar complejidades, e incentivar competencias básicas tales como las habilidades del pensamiento.

3. COMPETENCIA

Resuelve situaciones problemas susceptibles de modelarse, utilizando herramientas y fundamentos matemáticos adquiridos, demostrando una buena comprensión e interpretación del lenguaje.

4. TABLA DE SABERES

SABER (Contenido Declarativo)	SABER-COMPLEMENTARIO (Contenido Declarativo)	SABER-HACER (Contenido Procedimental)	SABER -SER (Contenido actitudinal)
1. NÚMEROS REALES			
1. Presentación de los conjuntos numéricos 2. Relaciones de orden y recta real 3. Propiedades algebraicas de los Reales 4. Intervalos. 5. Operaciones con fracciones 6. Potenciación, radicación.	• Lectura acerca del surgimiento de los números irracionales en la matemática griega. • Números Primos y Criterios de divisibilidad y Regla práctica para MCM y MCD	• Aplicar las propiedades y operaciones de los conjuntos para construir otras estructuras matemáticas tales como los sistemas numéricos. • Justificar mediante las propiedades algebraicas y de orden de R el procedimiento para	• Compromiso con el proceso de aprendizaje. • Actitud respetuosa frente a la asignatura, al docente y sus compañeros. • Postura analítica, crítica

SABER (Contenido Declarativo)	SABER-COMPLEMENTARIO (Contenido Declarativo)	SABER-HACER (Contenido Procedimental)	SABER -SER (Contenido actitudinal)
	• MCM y MCD (Primos relativos) (Fracciones simplificada)	resolver ecuaciones e inecuaciones, incluyendo las que involucran valor absoluto.	y propositiva frente a los planteamientos teóricos y procedimentales de la asignatura. • Participación en forma activa y propositiva en clase. • Actitud respetuosa y ética frente a la elaboración de trabajos individuales y grupales. • Disposición para el aprendizaje autónomo y colaborativo. • Rigurosidad en el desarrollo de actividades y en la elaboración de trabajos. • Interactúa con sus compañeros, aportando elementos de análisis que enriquecen el trabajo en equipo. • Aprovecha su capacidad de análisis para interpretar diferentes
2. ALGEBRA			
7. Operaciones con Polinomios: Suma, Producto. 8. Productos notables. 9. Factorización. Teorema fundamental del álgebra, teorema de las raíces racionales, Teorema del factor y residuo. 10. División larga y división sintética. 11. Simplificación de expresiones racionales 12. Operaciones con expresiones racionales: suma, resta, multiplicación y división 13. Racionalización de monomios y binomios 14. Operaciones con números complejos. 15. Solución de ecuaciones polinómicas (Ecuaciones lineales) 16. Solución de ecuaciones polinómicas (Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado y ecuaciones de orden superior) 17. Valor absoluto, propiedades y ecuaciones con valor absoluto. 18. Sistemas de ecuaciones 2x2: Método gráfico y Método de Eliminación 19. Inecuaciones: lineales y no lineales	• Desigualdad de la media aritmética, geométrica, desigualdad de Bernoulli, desigualdad de Cauchy, desigualdad triangular. • Demostración de la unicidad de la solución de una ecuación lineal.	• Modelar situaciones utilizando expresiones algebraicas. • Resolver adecuadamente operaciones con polinomios • Reconocer los productos notables en una situación dada. • Factorizar expresiones algebraicas adecuadamente • Modelar y resolver problemas mediante ecuaciones. • Resolver sistemas de ecuaciones de 2x2 usando los diferentes métodos existentes para ello. • Operar los números complejos. • Entender el concepto de logaritmo y sus propiedades. • Resolver ecuaciones que involucren logaritmos y expresiones exponenciales.	

SABER (Contenido Declarativo)	SABER-COMPLEMENTARIO (Contenido Declarativo)	SABER-HACER (Contenido Procedimental)	SABER -SER (Contenido actitudinal)
20. Expresiones exponenciales y logarítmicas y sus propiedades 21. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas			causas y dar soluciones a una situación real. • Explica con claridad y precisión los procesos seguidos en la solución de un problema. • Demuestra interés por aprender. • Promueve el respeto por los demás. • Participa en las actividades de la institución. • Colabora con el orden de las instalaciones y aulas de clase. • Genera espacios de discusión sobre las problemáticas actuales de la sociedad.
3. TRIGONOMETRÍA			
22. Medidas de ángulos 23. Relaciones trigonométricas. Círculo unitario 24. Identidades trigonométricas fundamentales 25. Identidades trigonométricas para ángulos dobles y medios 26. Ecuaciones trigonométricas 27. Problemas de aplicación.	• Teorema de Pitágoras. Ley del Seno y Coseno. Solución de triángulos. • Ángulos notables • Funciones inversas	• Identificar las razones trigonométricas y las identidades que las relacionan. • Resolver ecuaciones trigonométricas usando las identidades adecuadas. • Desarrollar problemas de aplicación que involucren ángulos y relaciones trigonométricas	

5. TABLA DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN – INDICADORES DE COMPETENCIA)

DE CONOCIMIENTO (Contenidos declarativos)	DE DESEMPEÑO (Contenido procedimental y actitudinal)	PRODUCTO (Evidencias de aprendizaje)
• Enuncia correctamente propiedades de los números reales. • Reconoce las propiedades de la potenciación. • Identifica los sistemas y tipos de ecuaciones y las técnicas a utilizar según la expresión dada. • Identifica en una expresión algebraica, la técnica de factorización a utilizar para factorizarla. • Define adecuadamente el logaritmo de un número. • Reconoce las propiedades necesarias para resolver una ecuación logarítmica. • Define adecuadamente las razones trigonométricas. • Diferencia entre una identidad y una ecuación trigonométrica.	• Aplica las propiedades de los números reales para justificar la simplificación de expresiones algebraicas. • Simplifica expresiones usando las propiedades de los números reales. • Aplica las propiedades de la potenciación para simplificar expresiones que requieran ser simplificadas • Resuelve ecuaciones identificando las respectivas propiedades y teoremas que necesita para dicha solución. • Factoriza expresiones algebraicas. • Simplifica expresiones racionales. • Resuelve ecuaciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. • Calcula correctamente las razones trigonométricas de un ángulo. • Demuestra correctamente identidades trigonométricas. • Resuelve ecuaciones trigonométricas.	• Pruebas escritas. • Talleres resueltos.

6. TABLA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE TRABAJO INDEPENDIENTE	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN		
		Actividad	%	Fecha
• Talleres pedagógicos Construcción de mapas mentales y conceptuales. • Exposición magistral. • Videos • Trabajo con objetos virtuales de aprendizaje	• Lectura de documentos relacionados con el tema. • Consulta de material de apoyo complementario al desarrollo de las temáticas del curso. • Solución de talleres. • Asistencia a asesorías con el docente o institucionales. • Informe de visitas a blogs.	PRIMER PARCIAL	20%	Clase 7
		SEGUNDO PARCIAL	20%	Clase 13
		TERCER PARCIAL	20%	Clase 19
		SEGUIMIENTO	20%	Clase 17 a 27
		FINAL	20%	Clase 34

7. REFERENCIAS

7.1 Material guía

Stewart, J. (2007). Pre cálculo, Quinta Edición. Editorial Thomson: México.

Zill, D., & Dewar, J., (2012). Álgebra, trigonometría y geometría analítica. Tercera Edición. Editorial Mac Graw – Hill. México, DF.

7.2 Material complementario

Álvarez, R. A., Castaño, H. F., & Rúa, J. A., (2009). Matemáticas básicas con aplicaciones a las ciencias económicas y afines. 2ª ed. Sello Editorial Universidad de Medellín.

Demana, F. D., (2007). Precálculo: gráfico, numérico, algebraico. Séptima edición. Pearson Educación: México.

Díez, L., (1998) Matemáticas Operativas: primer año de universidad. Ed 14. Editorial Servigráficas. ISBN 9583306126.

Fleming, W., & Varberg, D. (1991). Álgebra y trigonometría con geometría analítica. Pearson Educación: México.

Londoño, N., & Bedoya, H., (1988) Análisis Matemático. Ed 2. Serie Matemática progresiva. ISBN 9580406596.

Mesa, O., Uribe, C., & Fernández, L. (2002). Matemáticas integradas, álgebra y geometría. Editorial ITM. Medellín, Colombia.

Miller, C., Heeren, V., & Hornsby, E. (2006) Matemática: Razonamiento y aplicaciones. Ed 10. Pearson Education. ISBN 9702607523.

Swokowski, E.W., & Cole, J.A. (2011). Álgebra y trigonometría con geometría analítica. 13a edición. Editorial Cengage Learning.

Uribe, J.A. (1986). Matemáticas básicas y operativas. Editorial Susaeta. Medellín, Colombia.

7.3 Herramientas y mediadores digitales

Proyecto Descartes (2016). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. Recuperado de http://recursostic.educacion.es/descartes/web/

Curso de matemática básica: Recuperado de https://www.basic-mathematics.com/

Curso iterativo de matemática básica https://brilliant.org/basic-mathematics/

Matlab (2016). Mathworks. Recuperado de https://es.mathworks.com/products/matlab/

Geogebra (2016). Calculadora gráfica para geometría, álgebra, cálculo, estadística y 3d. Recuperado de https://www.geogebra.org/

Elaborado por:	*Pablo Felipe Ardila Rojo*
Versión:	*06*
Fecha:	*08/02/2021*
Aprobado por:	